

عیب‌یابی تخصصی Volkswagen Tiguan – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-VWG-TGN-DIAG | مسیر: vehicles/volkswagen/tiguan/diagnostic/ | وضعیت: (noindex) needs-review | نسل‌های کاندید بازار ایران: NP (نسل اول)، AD1 (نسل دوم، MQB) – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Volkswagen Tiguan کراس‌اوور محبوب کلاس C فولکس‌واگن است و با دو نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
NP (نسل اول، ۲۰۰۷s)	پلتفرم پیشین؛ ناوگان پرکارکرد – فرسودگی چندلایه، LPG رایج در بخشی از ناوگان
AD1 (نسل دوم، ۲۰۱۶s)	MQB؛ موتورهای TSI و گیربکس DSG رایج – لایه‌های توربو/DSG فعال‌تر

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ (خانواده TSI غالب): **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه توربو/DSG فقط پس از تأیید نسخه فعال می‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (مقاطع) ← رسوب سوپاپ‌های داخلی (TSI) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد (سرد)	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03) – رفتار سرد/گرم ثبت شود
افت قدرت (TSI)	فشار بوسه در (SK-04) Live Data ← نشت مسیر ← سنسور بوسه ← وست‌گیت
ضربه/لرزش DSG	تفکیک خشک/تر و نوع DSG – مسیر عیب‌یابی را تعیین می‌کند (SK-10)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه MQB (SK-20/29)

دو لایه اختصاصی فولکس

- **پاشش مستقیم TSI:** رسوب کربن سوپاپ‌های داخلی، عامل کلاسیک لرزش دور آرام و misfire – با دیاگ و تست مقاطع تفکیک شود؛ «شویه اینتک» فقط با تشخیص سند.
- **DSG:** «لرزش ترافیک‌محور» در DSG خشک رایج است – تفکیک خرابی از رفتار با کدها، روغن و آدآپتاسیون؛ نوع روغن حیاتی و تعویض حدسی ممنوع.

نکات ناوگان

- LPG در بخشی از ناوگان نسل اول: سازگاری با پاشش مستقیم راستی‌آزمایی شود؛ هر علامت در هر دو سوخت تست گردد.
- کارکرد شهری با کولر مداوم: مدار فن (مرحله دوم) مظنون اصلی داغ‌کردن ترافیکی (SK-05).
- تجهیزات AD1: «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود؛ باتری (نوع صحیح) پیش‌نیاز است (SK-29).
- سازگاری دیاگ هر نسل (VCDS/ODIS): نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Tiguan من صبح لرزش دارد که با گرم شدن کم می‌شود؛ چیست؟ الگوی کلاسیک رسوب سوپاپ‌های TSI یا شمع/کویل – با دیاگ تفکیک (SK-01/15).

Tiguan من کدام نسل است؟ از روی بدنه/مدارک – ثبت در کارت؛ همه صفحات با نسل کار می‌کنند.

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19 | مرتبط: SK-01، P5-VWG-TGN-ENG، P5-VWG-TGN-GBX، P5-VWG-GLF-DIAG | هاب: /vehicles/volkswagen/tiguan

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، نوع DSG هر نسخه، سال‌های عرضه ایران، حدود بوست.